

Ressort amorti 2

1. Dans l'expression $x = A \exp(r_1 t) + B \exp(r_2 t)$, comment détermine-t-on r_1 et r_2 ?

(réponse super courte attendue)

2. Quels sont les signes des racines r_1 et r_2 de l'équation caractéristique dans le cas $Q < 0,5$?

- ☐ A les deux racines forcément positives
- ☐ B les deux racines forcément négatives
- ☐ C forcément 1 positive et 1 négative
- ☐ D ça dépend des situations
- ☐ E ça dépend des conditions initiales

3. Lors de la détermination des constantes d'intégration A et B dans le cas d'un régime apériodique, il faut dériver l'expression générale. Quelle dérivée est correcte ?

- ☐ A (1)
- ☐ B (2)
- ☐ C (3)
- ☐ D (4)
- ☐ E 5()
- ☐ F (6)

- (1) $(A \sin(\Omega t) + B \cos(\Omega t)) e^{-\mu t}$
- (2) $(A \Omega \sin(\Omega t) + B \Omega \cos(\Omega t)) e^{-\mu t}$
- (3) $(-A \Omega \sin(\Omega t) + B \Omega \cos(\Omega t)) e^{-\mu t}$
- (4) $(A \Omega \sin(\Omega t) - B \Omega \cos(\Omega t)) e^{-\mu t}$
- (5) $(-A \Omega \sin(\Omega t) - B \Omega \cos(\Omega t)) e^{-\mu t}$
- (6) Aucune réponse correcte

4. Combien voit-on d'oscillations si l'amplitude des oscillations est donnée par $x = [(3 \cos(2t) + \sin(2t))] \exp(-0,25t)$ et si l'on peut voir les oscillations jusqu'à 1% de l'amplitude initiale.

Donner juste la réponse (nombre entier sans unité)